

Dispensador inteligente de comida para gatos

Ing. Durante Matías Nahuel

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Santiago Bualó (FIUBA)

Jurados:

Esp. Ing. Martin Duarte (FIUBA)
Esp. Ing. Santiago Escibá (FIUBA)
Esp. Ing. Lucas Monzón Languasco (FIUBA)

Ciudad de Córdoba, mayo de 2026

Resumen

La presente memoria describe el trabajo realizado para el desarrollo de un sistema inteligente de dispensado de comida para gatos. El objetivo del trabajo fue mejorar el bienestar animal mediante la automatización del suministro de alimento y el monitoreo del consumo a través de un software. Para ello se emplearon un microcontrolador de alto desempeño, sensores de pesaje y módulos de comunicación inalámbrica, lo que permitió obtener una solución que combina el cuidado de mascotas con los avances de los sistemas embebidos y la Internet de las Cosas (IoT).

El desarrollo abarcó el diseño del hardware, la implementación del software de control y la validación del sistema mediante pruebas funcionales. Se aplicaron conocimientos en electrónica, programación de microcontroladores y protocolos de comunicación, con el fin de obtener un producto confiable, autónomo y con potencial de aplicación comercial.

Agradecimientos

A mi novia, mi familia, amigos y compañeros.

A mi director de trabajo, Esp. Ing. Santiago Bualó, por compartir sus conocimientos y orientación a lo largo de la especialización.

A mis colegas ingenieros, por el apoyo constante, los valiosos consejos y las sugerencias técnicas brindadas durante cada etapa del desarrollo de este trabajo.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada	1
1.1.1. Alimentación y bienestar animal	1
1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas	1
1.2. Estado del arte	2
1.2.1. PetSafe Smart Feed	2
1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi	3
1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo	4
1.3. Motivación	4
1.4. Objetivos y alcances	5
2. Introducción específica	7
2.1. Estilo y convenciones	7
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	7
2.1.2. Este es el título de una subsección	7
2.1.3. Figuras	8
2.1.4. Tablas	9
2.1.5. Ecuaciones	10
3. Diseño e implementación	11
3.1. Análisis del software	11
4. Ensayos y resultados	13
4.1. Pruebas funcionales del hardware	13
5. Conclusiones	15
5.1. Conclusiones generales	15
5.2. Próximos pasos	15

Índice de figuras

1.1. Dispensador automático PetSafe <i>Smart Feed</i> . ¹	2
1.2. Dispensador automático PETLIBRO <i>Granary Smart Feeder</i> . ²	3
2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	8
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ³	9
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	9
2.4. Tres gráficos simples.	9

Índice de tablas

1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado	4
2.1. caption corto	10

A mi novia Sofía, por su compañía durante la cursada de la especialización y su apoyo constante durante el desarrollo del trabajo.

A mi familia, por el amor y el orgullo que sienten en cada pequeño paso que doy en la dirección de lo que elegí para mi vida: la electrónica.

A todos ellos, ¡muchas gracias!

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de alimentación automatizada para mascotas, el análisis del estado del arte, la motivación técnica y los objetivos que rigen el presente trabajo.

1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada

El cuidado de mascotas en el hogar ha evolucionado significativamente gracias al avance de los sistemas embebidos y la electrónica de bajo costo. En particular, la alimentación de animales domésticos representa una de las principales preocupaciones de los propietarios, especialmente ante jornadas laborales extensas o ausencias prolongadas del hogar que dificultan el cumplimiento de rutinas nutricionales estrictas. La automatización de este proceso permite asegurar que los animales reciban la cantidad de alimento adecuada en los horarios correctos, independientemente de la presencia de sus dueños.

1.1.1. Alimentación y bienestar animal

Uno de los principales desafíos en el cuidado de gatos domésticos es garantizar una alimentación regular y controlada. Una rutina alimenticia inadecuada puede derivar en patologías frecuentes como la obesidad felina, la diabetes y los trastornos digestivos, todas ellas asociadas a variaciones en la cantidad o los horarios de ingesta.

La medicina veterinaria establece que la ración diaria debe determinarse en función del peso, la edad y el estado de salud del animal, y distribuirse en momentos fijos del día para evitar ansiedad y alteraciones del comportamiento. Conocer si el animal efectivamente consumió el alimento dispensado agrega una dimensión diagnóstica que los sistemas de alimentación tradicionales no contemplan.

1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas

La domótica, entendida como la aplicación de tecnologías de automatización y control al entorno doméstico, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. La disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de alta precisión ha permitido extender estas soluciones a ámbitos que antes resultaban inaccesibles para el usuario común.

En el área específica del cuidado de mascotas, esta tendencia se traduce en dispositivos capaces de automatizar tareas rutinarias como la alimentación, la hidratación y el monitoreo de actividad, integrándose en muchos casos a plataformas de Internet de las Cosas (IoT) que permiten el acceso remoto desde dispositivos móviles.

1.2. Estado del arte

En esta sección se presentan algunos productos disponibles en el mercado que abordan problemáticas similares a la planteada en este trabajo. Se realiza un análisis de sus características técnicas, limitaciones y diferencias respecto de la solución desarrollada.

1.2.1. PetSafe Smart Feed

PetSafe Smart Feed es uno de los dispensadores automáticos para mascotas más difundidos en el mercado internacional. El dispositivo cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y se gestiona mediante la aplicación móvil My PetSafe, compatible con iOS y Android. Permite programar hasta doce raciones diarias con tamaños que van desde 1/8 de taza (29 ml) hasta 4 tazas (946 ml) por comida, y dispone de una capacidad de almacenamiento de 24 tazas (5 678 ml) de alimento seco o semihúmedo. La aplicación envía notificaciones ante nivel bajo de alimento, depósito vacío o pérdida de conectividad. La figura 1.1 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 120,69.



FIGURA 1.1. Dispensador automático PetSafe *Smart Feed*.¹

¹<https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>

Sin embargo, el sistema no cuenta con ningún mecanismo de pesaje del plato, por lo que no es posible determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. El historial disponible en la aplicación refleja únicamente los eventos de dispensado, y el funcionamiento depende de manera permanente de una conexión a Internet.

1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi

El modelo PETLIBRO Granary con conectividad Wi-Fi es un dispensador automático de alimento seco para gatos y mascotas de tamaño pequeño o mediano. Soporta redes de 2,4 GHz y 5 GHz, y permite configurar hasta diez comidas diarias con porciones ajustables de 20 ml, sobre una capacidad total de 5 litros. Su mecanismo de dispensado por paletas de distribución uniforme reduce la ocurrencia de atascos, y el sistema incorpora sellado cuádruple con bolsa desecante para preservar la frescura del alimento. Cuenta con batería de respaldo ante cortes de energía. La figura 1.2 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 89,99 en el mercado estadounidense.

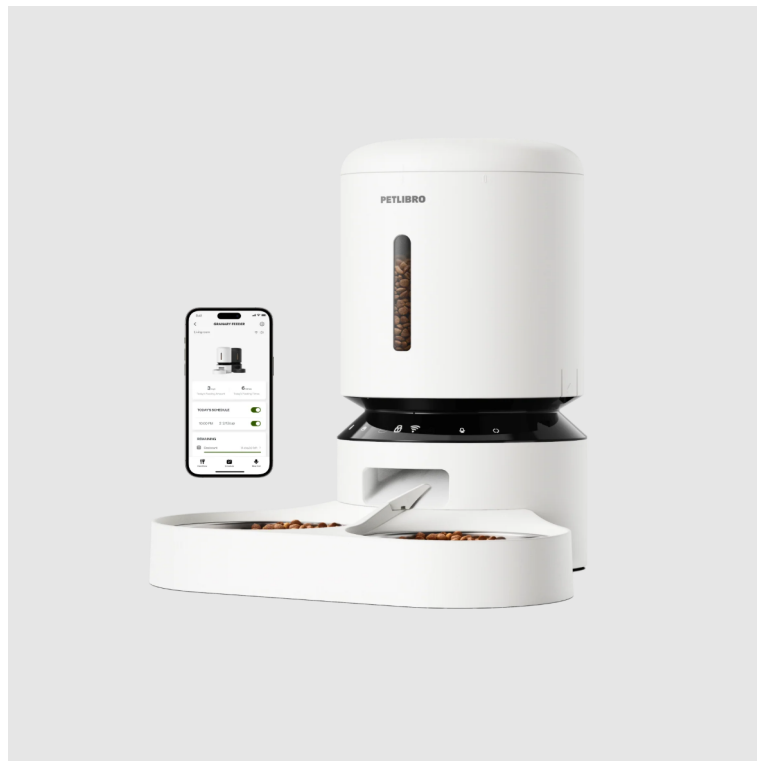


FIGURA 1.2. Dispensador automático PETLIBRO Granary Smart Feeder.²

Al igual que el producto anterior, no incorpora un sistema de monitoreo del consumo real. El historial disponible en la aplicación registra únicamente los eventos de dispensado, sin ningún sensor que permita verificar si el animal ingirió efectivamente la ración entregada.

²<https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>

1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo

Del análisis de los productos presentados se concluye que, si bien existen soluciones que automatizan la entrega de alimento con conectividad inalámbrica y control remoto, ninguna contempla la medición directa del consumo por parte del animal. Esta limitación impide obtener información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota, que es el dato de mayor valor para la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. Adicionalmente, ambos productos analizados dependen de manera permanente de una conexión a Internet para operar, lo que los hace vulnerables ante cortes de conectividad o energía.

El sistema desarrollado en este trabajo incorpora como principal diferencial un módulo de pesaje del plato basado en una celda de carga HX711, que permite determinar con precisión si el alimento dispensado fue consumido. La gestión autónoma de horarios se logra mediante un reloj de tiempo real (RTC), eliminando la dependencia de Internet. La comunicación con el usuario se realiza a través de Bluetooth con una aplicación en PC, y la gestión eficiente de tareas concurrentes se implementa sobre FreeRTOS. La tabla 1.1 presenta una comparación de las características principales entre los productos analizados y el sistema desarrollado.

TABLA 1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado.

Característica	PetSafe Smart Feed	PETLIBRO Granary	Sistema desarrollado
Conectividad	Wi-Fi 2,4 GHz	Wi-Fi 2,4/5 GHz	Bluetooth
Raciones programables	Hasta 12/día	Hasta 10/día	Por horario (RTC)
Pesaje del plato	No	No	Sí
Dependencia de Internet	Permanente	Permanente	No requerida
Batería de respaldo	No	Sí	Sí
Dispensado manual	No informado	No informado	Sí (pulsador físico)
Precio aproximado	USD 120,69	USD 89,99	Bajo costo

Entre los aportes descritos, el módulo de pesaje del plato representa el diferencial más significativo, ya que ninguno de los productos comerciales analizados es capaz de determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. La operación autónoma ante cortes de conectividad y el bajo costo de implementación con componentes disponibles en el mercado local complementan esta ventaja, configurando una solución con potencial de aplicación tanto doméstica como clínica.

1.3. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de contar con un sistema de alimentación para gatos que no solo automatice la entrega de comida, sino que también brinde información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota. Esta información resulta valiosa tanto para el propietario como para el veterinario, ya que permite detectar anomalías en el consumo que podrían indicar alteraciones en el estado de salud del animal.

Por otra parte, la disponibilidad de microcontroladores de alta capacidad, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de precisión a precios accesibles

representa una oportunidad para desarrollar soluciones tecnológicas que superen las limitaciones de los productos comerciales existentes. La Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA brindó las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para llevar adelante un desarrollo de este tipo con rigor técnico y metodológico.

1.4. Objetivos y alcances

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un prototipo funcional de un dispensador inteligente de alimento seco para gatos, basado en un microcontrolador STM32F446RE, que permita automatizar la entrega de comida en horarios programados, monitorear el consumo mediante el pesaje del plato y comunicar la información al usuario a través de Bluetooth.

El trabajo integró los conocimientos adquiridos en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA y abarcó el diseño del hardware, la implementación del firmware en lenguaje C sobre FreeRTOS y la validación del sistema mediante pruebas funcionales.

Por otra parte, no forma parte de este trabajo el desarrollo de una aplicación móvil completa ni de una plataforma web. Tampoco se contempla el diseño definitivo de la estructura mecánica del dispositivo, ni su adaptación para uso comercial.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [IEEE:citation]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [CIAA], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}
```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
\sigma^2 \left[ d\theta^2 +
\sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```


Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.